ใบงานที่ 2

(การบ้านประจำสัปดาห์) บทที่

2 โพรเซส (Process)

รายวิชา ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) — หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ UP

คะแนนเต็ม	**100 คะแนน**	**ระยะเวลาทำงาน**	**1 สัปดาห์**
พัชรพล ชัยโย		67021972	

คำชี้แจง

- การบ้านนี้ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 2 ทั้งหมด (หัวข้อ 2.1–2.10)
  ให้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนลงมือทำ
- ส่งโดย**ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต เช่น 67021398_บีม.docx (ส่งเป็นไฟล์ word)** ไม่ส่งตามนี้ขอสงวน**ไม่ตรวจงานและได้คะแนนศูนย์**
- เขียนตอบด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง
  ห้ามคัดลอกจากเอกสารหรือจากเพื่อนโดยตรง
- กำหนดส่งภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับใบงาน ส่งช้าหักชั่วโมงละ 10% ของคะแนนที่ได้ (ตรวจสอบเวลาส่งงานได้ทาง MS Teams)

ตอนที่ 1 คำถามทบทวนความรู้ (6 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน)

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้กระชับและถูกต้องตามหลักวิชา (ความยาวข้อละประมาณ 3–5 บรรทัด)

1 โพรเซส (Process) คืออะไร และแตกต่างจากโปรแกรม (Program) อย่างไร

ตอบ

2 องค์ประกอบของโพรเซสประกอบด้วยอะไรบ้างจงอธิบายหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ

ตอบ

3 โครงสร้างของโพรเซสในหน่วยความจำหลักแบ่งออกเป็นส่วนใดบ้าง (Text, Data, Stack, Heap) แต่ละส่วนใช้เก็บข้อมูลประเภทใด

ตอบ

4 สถานะของโพรเซสทั้ง 5 สถานะมีอะไรบ้าง จงอธิบายความหมายของแต่ละสถานะ

ตอบ

5 บล็อกควบคุมกระบวนการ (PCB) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
และเก็บข้อมูลอะไรบ้าง (ยกตัวอย่างอย่างน้อย 6 รายการ)

ตอบ

6 Context Switch คืออะไร เกิดขึ้นในสถานการณ์ใด และเหตุใดการเกิด Context
Switch บ่อยเกินไปจึงส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของระบบ

ตอบ

ตอนที่ 2 คำถามวิเคราะห์และเปรียบเทียบ (2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน)

1 จงตอบเชิงวิเคราะห์ อธิบายเหตุผลประกอบให้ชัดเจน (ความยาวข้อละประมาณ 8–15 บรรทัด
อาจใช้ตารางเปรียบเทียบได้)

ตอบ

2 เปรียบเทียบการสื่อสารระหว่างโพรเซสแบบ Shared Memory กับ Message Passing
ในด้านหลักการทำงาน ความเร็ว ความยากง่ายในการเขียนโปรแกรม และปัญหาที่ต้องระวัง
พร้อมยกตัวอย่างงานที่เหมาะกับแต่ละแบบ

ตอบ

3 iOS และ Android มีนโยบายจัดการมัลติทาสกิงต่างกันอย่างไร

ตอบ

4 จงวิเคราะห์ว่าการออกแบบของแต่ละค่ายมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรต่อผู้ใช้ แบตเตอรี่
และทรัพยากรของเครื่อง

ตอบ

ตอนที่ 3 การเขียนแผนภาพตามความเข้าใจ (2 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน รวม 50 คะแนน)

1 จงวาดแผนภาพสถานะของโพรเซส (Process State Diagram) ทั้ง 5 สถานะ
พร้อมลูกศรแสดงการเปลี่ยนสถานะทุกเส้นทางและกำกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะบนลูกศรแต่ละเส้น (เช่น การได้รับ CPU, การร้องขอ I/O, การถูกขัดจังหวะ)

ตอบ

2 จงวาดแผนภาพการสลับการทำงานระหว่างโพรเซส P1 และ P2 (Process Switching)
โดยแสดงบทบาทของ PCB1 และ PCB2
พร้อมอธิบายลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดการขัดจังหวะจนกระทั่งสลับกลับมาทำงานที่ P1 อีกครั้ง

ตอบ